LAPORAN UJI COBA TUGAS PERTEMUAN 4

Node.js Runtime & Express Dasar

Nama: Diva Ramadhani

Nomor Mentees: M2-BE-05

Soal 1: Server Express dengan 3 Endpoint

File soal1.js dijalankan dengan node soal1.js (server di port 3000).

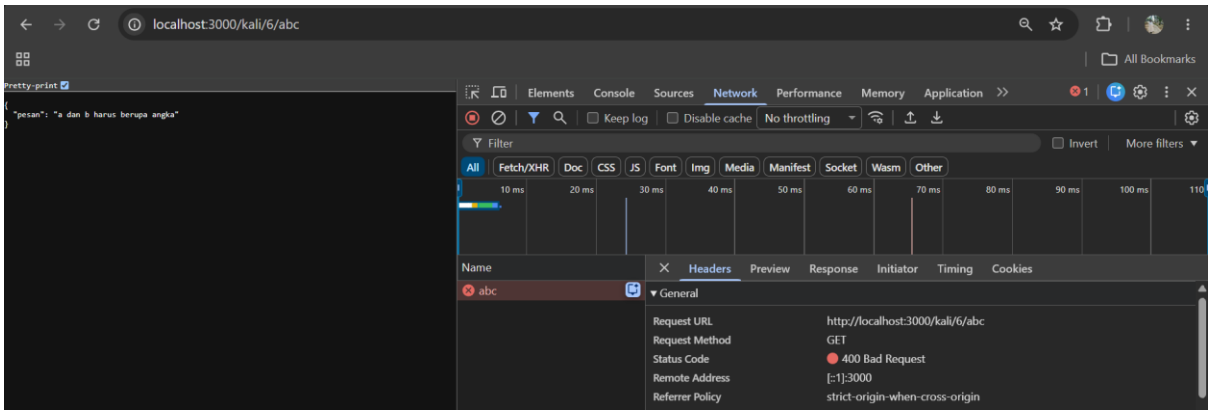
- GET http://localhost:3000/kali/6/7



Hasil: {"a":6,"b":7,"hasil":42}

Penjelasan: nilai a dan b di url itu berupa teks jadi diubah dulu menjadi angka menggunakan Number(), ; lalu keduanya dikalikan dan dibalas dengan res.json.

- GET http://localhost:3000/kali/6/abc



Hasil: {"pesan":"a dan b harus berupa angka"} (status 400)

Penjelasan: kalau salah satu nilainya bukan angka maka hasil Number() adalah NaN karena pengecekan isNaN() menangkapnya dan server membalas dengan status 400.

- GET http://localhost:3000/sapa?nama=Diva



Hasil: {"pesan":"Halo, Diva!"}

Penjelasan: nama itu diambil dari req.query yaitu bagian setelah tanda tanya di url, lalu disambung menjadi kalimat sapaan.

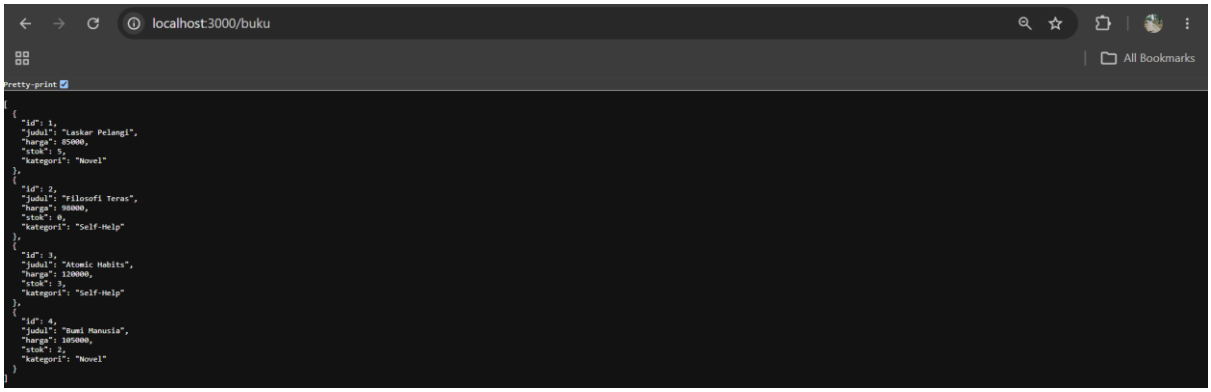
❖ POST /hitung-rata (ditulis di kode, tidak diuji):

- array nilai diambil dari req.body, kalau nilainya bukan array atau kosong maka server akan membalas dengan status 400.
- kalau valid maka semua nilai itu dijumlahkan dengan reduce lalu dibagi dengan banyaknya data. Body {"nilai":[80,90,70]} menghasilkan {"rata":80}.

Soal 2: API Toko Buku

File server.js dijalankan dengan npm start, data buku disimpan dalam array di memori, jadi kembali ke awal setiap server direfresh.

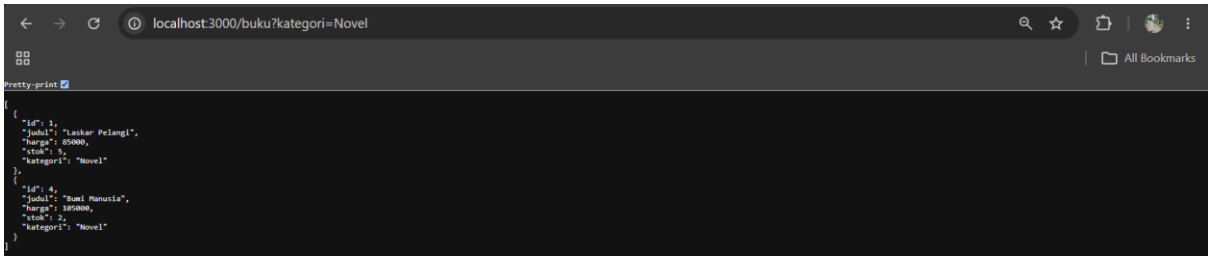
❖ GET http://localhost:3000/buku



Hasil: semua 4 buku yaitu laskar pelangi, filosofi teras, atomic habits, dan bumi manusia

Penjelasan: tanpa query, endpoint itu ngembaliin seluruh isi daftarBuku dengan res.json.

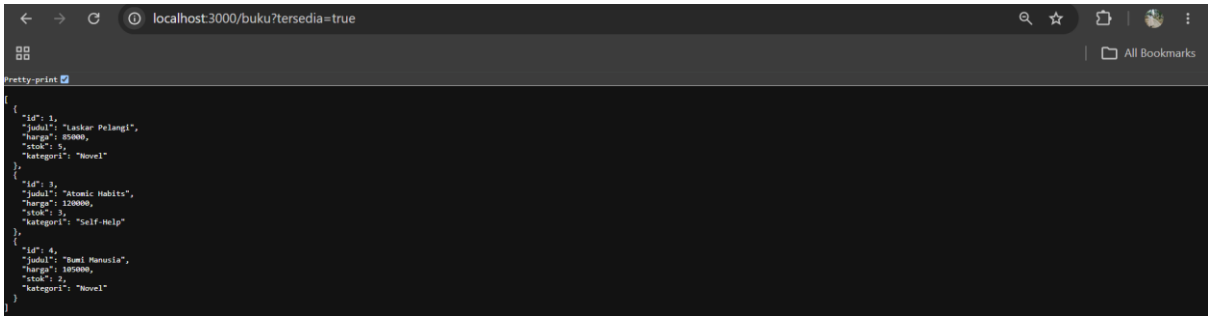
❖ GET http://localhost:3000/buku?kategori=Novel



Hasil: 2 buku yaitu laskar pelangi dan bumi manusia

Penjelasan: nilai kategori diambil dari req.query setelah itu data difilter dengan filter() dan huruf besar dan kecil disamain pakai toLowerCase().

❖ GET http://localhost:3000/buku?tersedia=true



Hasil: 3 buku yaitu laskar pelangi, atomic habits, bumi manusia dan filosofi teras tidak muncul

Penjelasan: kalau tersedia bernilai "true" hanya buku dengan stok yang lebih dari 0 yang diambil dan filosofi teras tidak tampil karena stoknya 0.

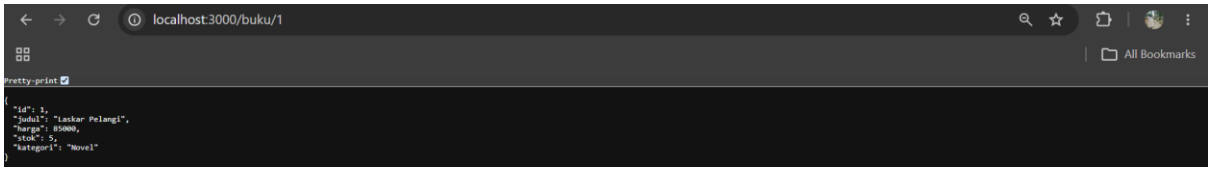
❖ GET http://localhost:3000/buku?kategori=Self-Help&tersedia=true



Hasil: 1 buku yaitu atomic habits

Penjelasan: kedua query dipakai bersamaan, data difilter berdasarkan kategori dulu lalu hasilnya difilter lagi berdasarkan stok.

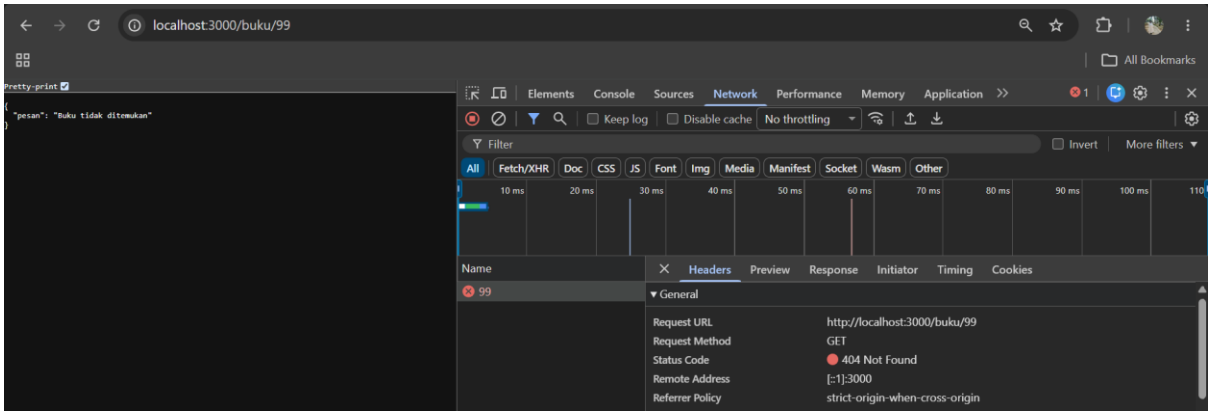
❖ GET http://localhost:3000/buku/1



Hasil: {"id":1,"judul":"Laskar Pelangi","harga":85000,"stok":5,"kategori":"Novel"}

Penjelasan: Id dari req.params diubah ke angka dengan Number(), lalu buku dicari dengan find() dan kalau ketemu datanya dibalas.

❖ GET http://localhost:3000/buku/99



Hasil: {"pesan":"Buku tidak ditemukan"} (status 404)

Penjelasan: Id 99 itu tidak ada jadi find() menghasilkan undefined, Server lalu membalas dengan status 404.

❖ GET http://localhost:3000/statistik



Hasil: {"jumlahJudul":4,"totalHarga":408000,"jumlahTersedia":3}

Penjelasan: jumlahJudul dari panjang array lalu totalHarga dari reduce yang menjumlahkan harga semua buku yang ada dan jumlahTersedia dari filter stok lebih dari 0 lalu dihitung panjangnya.

❖ Endpoint yang ditulis di kode (tidak diuji sesuai ketentuan):

- POST /buku: ngambil judul, harga, stok, kategori dari req.body. Judul dan kategori harus teks yang tidak kosong, harga angka lebih dari 0, stok angka 0 atau lebih. Kalau tidak valid, balas 400. Kalau valid, buku baru diberi id otomatis (idBerikutnya++), dimasukin ke array dengan push, lalu dibalas status 201.
- PUT /buku/:id: mencari buku (404 kalau tidak ada) lalu memeriksa harga dan stok yang dikirim (400 kalau tidak valid) lalu hanya field yang dikirim yang diubah.
- DELETE /buku/:id: mencari posisi buku dengan findIndex (404 kalau -1) lalu menghapusnya dengan splice dan membalas buku yang terhapus.
- POST /buku/:id/beli: kalau buku tidak ada balas 404. Kalau stok lebih dari 0 maka stok dikurangi satu dan dibalas pesan berhasil beserta sisaStok. Kalau stok 0, balas 400 dengan pesan "Gagal: Buku tidak tersedia atau stok habis!".